



Ejercicios de poleas y polipastos

Tecnología e Ingeniería I – 1.º de Bachillerato

Ejercicios para practicar las poleas fijas y móviles y los dos tipos de polipasto. Cada uno lleva **su resultado** al final del enunciado, para que puedas comprobar en casa si lo has resuelto bien. Lo que no viene es el desarrollo: si el resultado no te sale, revisa el planteamiento con los ejercicios resueltos del material o pregúntalo en clase.

1. ¿Qué fuerza hay que hacer para elevar 35 kg con una polea fija? ¿Y para qué sirve entonces una polea fija, si no ahorra fuerza?

*Resultado: $F = R = 343,35 \text{ N}$. Sirve para **cambiar la dirección** del esfuerzo: se tira hacia abajo, con más comodidad y aprovechando el propio peso.*

2. ¿Qué fuerza hay que hacer para elevar 90 kg con una polea móvil?

Resultado: $F = R/2 = 441,45 \text{ N}$

3. Hay que subir una carga de 140 kg y la persona que tira no puede hacer más de 200 N. ¿Cuántas poleas móviles hacen falta como mínimo en un polipasto **factorial**? ¿Con qué fuerza se queda?

*Resultado: $R = 1\,373,4 \text{ N}$. Con n poleas móviles, $F = R/(2^n) \leq 200 \text{ N} \Rightarrow n \geq 3,43$, así que hacen falta **$\{n_{\min}\}$ poleas móviles**, y entonces $F = 171,68 \text{ N}$.*

4. Calcula la fuerza necesaria para elevar 240 kg con un polipasto **exponencial** de 5 poleas móviles.

Resultado: $F = R/2^n = 2\,354,4 / 32 = 73,58 \text{ N}$

5. Para una misma carga de 500 N, compara la fuerza que hay que hacer con un polipasto factorial de 4 poleas móviles y con uno exponencial del mismo número de poleas. ¿Por qué no se usa siempre el exponencial, si ahorra más?

*Resultado: Factorial: 62,5 N. Exponencial: 31,25 N. El exponencial ahorra más fuerza, pero necesita **una cuerda por cada polea móvil** en lugar de una sola, así que es más caro de montar, más voluminoso y más difícil de mantener.*

6. Con un polipasto exponencial se eleva una carga de 640 kg aplicando 196,2 N. ¿Cuántas poleas móviles tiene?

*Resultado: $R = 6\,278,4 \text{ N}$; $R/F = 32 = 2^n \Rightarrow n = 5$ **poleas móviles**.*